

1 Qual das afirmações está correta?

Certa Dada

- 1. Um amador da categoria 1 poderá utilizar estações de outro amador de acordo com os seus próprios privilégios da categoria 1 X X
- 2. Um amador da categoria 1 só pode usar a sua estação em modo de receção
- 3. Um amador da categoria 1 poderá utilizar a estação de outro amador de acordo com os privilégios que este detém
- 4. Para utilizar uma estação do serviço de amador um amador da categoria 1 precisa de uma licença de estação

2 Sempre que um amador da categoria 1 pretenda exercer a atividade temporariamente num país cuja Administração tenha adotado a Recomendação CEPT T/R 61-01 (licença CEPT),

Certa Dada

- 1. poderá utilizar as estações nas faixas que utiliza em Portugal
- 2. sem prejuízo de respeitar as condicionantes expressas na Recomendação referida, deverá respeitar as condicionantes aplicáveis nesse país X X
- 3. terá que solicitar uma licença à ANACOM
- 4. terá que solicitar autorização à CEPT

3 Como se designa a camada que se forma ocasionalmente na região E?

Certa Dada

- 1. Transitória E
- 2. Temporária E
- 3. Esporádica E X X
- 4. Ocasional E

4 Como se designa a distância medida à superfície da Terra entre a base da antena e o ponto onde o raio emitido pela antena toca a superfície da Terra?

Certa Dada

- 1. Geo rádio
- 2. Distância máxima de feixe
- 3. Horizonte rádio X X
- 4. Interseção rádio

5 Numa ligação hertziana, em que o primeiro elipsoide de Fresnel está desobstruído, a atenuação entre as duas estações envolvidas na ligação

Certa Dada

- | | | |
|---|---|---|
| 1. é muito menor que a atenuação em espaço livre | | X |
| 2. é muito maior que a atenuação em espaço livre | | |
| 3. é praticamente igual à atenuação em espaço livre | X | |
| 4. Não existe qualquer relação entre a desobstrução do primeiro elipsoide de Fresnel e a atenuação do sinal na ligação entre as duas estações | | |

6 Numa comunicação senti-me ofendido pelas palavras que me foram dirigidas por um colega amador. O que é mais correto fazer?

Certa Dada

- | | | |
|---|---|---|
| 1. Queixar-me à ANACOM | | |
| 2. Numa futura comunicação em que esse colega intervenha, falar sobre o ocorrido num tom cordial, no sentido que situações semelhantes não voltem a acontecer | X | X |
| 3. Queixar-me a uma força policial | | |
| 4. Não ligar | | |

7 Qual a frase que é verdadeira?

Certa Dada

- | | | |
|---|---|---|
| 1. A modulação consiste na amostragem do sinal na sua banda base | | |
| 2. A modulação traduz-se na translação de um sinal da sua gama de frequências para outra gama de frequências | X | X |
| 3. Num processo de modulação nunca existe qualquer translação de frequências | | |
| 4. A modulação traduz-se na rotação de um sinal da sua gama de frequências no espaço real para outra gama de frequências no espaço complexo | | |

8 De acordo com a lei dos nós de Kirchhoff, qual das afirmações está correta?

Certa Dada

- | | | |
|--|---|---|
| 1. A soma algébrica das correntes no nó é maior que zero | | |
| 2. A soma algébrica das correntes no nó é menor que zero | | |
| 3. A soma algébrica das correntes no nó é igual a zero | X | X |
| 4. Nenhuma das afirmações está correta | | |

9 O que provoca a intermodulação num circuito eletrónico?

Certa Dada

- 1. Um ganho demasiado baixo
- 2. Falta de neutralização
- 3. Circuitos ou dispositivos não lineares
- 4. Realimentação positiva

X X

10 Os efeitos capacitivos parasitas entre as espiras das bobinas reais (portanto não ideais) manifestam-se mais

Certa Dada

- 1. em corrente contínua
- 2. nas frequências mais elevadas
- 3. nas frequências mais baixas
- 4. Nenhuma resposta está correta, pois estes efeitos nunca se manifestam

X

11 Que tipo de medidor deve ser usado para monitorar o sinal à saída de um transmissor modulado por voz de banda lateral única, de forma a assegurar que não se excede a potência máxima admitida?

Certa Dada

- 1. Um medidor SWR que realize leituras na direção direta
- 2. Um medidor de modulação
- 3. Um wattímetro de potência média
- 4. Um wattímetro de potência de pico

X X

12 Como varia o ganho de uma antena parabólica com a duplicação da frequência de funcionamento?

Certa Dada

- 1. O ganho não varia
- 2. O ganho é multiplicado por 0,707
- 3. O ganho aumenta 6 dB
- 4. O ganho aumenta 3 dB

X X

13 Quais as componentes da resistência total de uma antena?

Certa Dada

- 1. Resistência de radiação e resistência característica de onda
- 2. Resistência de perdas e resistência de dipolo
- 3. Resistência de perdas e resistência característica de onda
- 4. Resistência de radiação e resistência de perdas

X X

14 Em que domínio são apresentados os sinais num analisador espectral?

Certa Dada

- 1. No domínio da frequência
- 2. No domínio lógico
- 3. No domínio do espaço
- 4. No domínio do tempo

X X

15 Qual a frequência de ressonância aproximada de um circuito em série RLC se $R=56 \text{ Ohm}$, $L=0,04 \text{ mH}$ e $C=200 \text{ pF}$?

Certa Dada

- 1. 3,76 MHz
- 2. 1,78 MHz
- 3. 11,18 MHz
- 4. 22,36 MHz

X
X

16 Num condensador plano constituído por duas superfícies metálicas, separadas por um isolante, a sua capacidade aumenta quando

Certa Dada

- 1. aumenta a área das superfícies metálicas
- 2. aumenta o afastamento entre as superfícies metálicas
- 3. diminui a constante dielétrica do isolante
- 4. Todas as respostas estão corretas

X

X

17 Como se costuma designar um condensador ligado ao secundário de um transformador usado para absorver picos de tensão de curta duração?

Certa Dada

- 1. Condensador "clipper"
- 2. Condensador de compensação ou de ajuste
- 3. Condensador "feedback"
- 4. Condensador supressor de picos

X

18 Qual é a unidade de medida da reactância?

Certa Dada

- 1. Farad
- 2. Ohm
- 3. Ampere
- 4. Siemens

X

X

19 Duma forma geral, qual das seguintes linhas de transmissão possui a melhor blindagem a campos eletromagnéticos?

Certa Dada

- 1. Cabo coaxial
- 2. PLC - "Power Line Communications"
- 3. Par telefónico
- 4. Todas possuem blindagem

X

X

20 Qual o comprimento físico de uma linha de transmissão coaxial comum que a nível elétrico apresenta 1/4 do comprimento de onda à frequência de 7,2 MHz (para um fator de velocidade de 0,66)?

Certa Dada

- 1. 10 m
- 2. 6,9 m
- 3. 24 m
- 4. 50 m

X

21 O que é um "balun"?

Certa Dada

1. É um dispositivo que permite a interligação entre estações instaladas em balões e satélites não-geoestacionários
2. É um dispositivo que permite a interligação entre a saída dos emissores e os cabos coaxiais
3. É um dispositivo que permite a interligação entre elementos balanceados e não balanceados
4. É um dispositivo que permite a interligação entre os vários elementos parasitas de uma antena Yagi

X X

22 Um filtro a cristal

Certa Dada

1. é um filtro que usa cristais de quartzo para a ressonância
2. é um filtro que usa cristalografia transistorizada para a ressonância
3. é um filtro que usa cristais de germânio para a ressonância
4. Todas as hipóteses anteriores estão incorretas

X X

23 Como é que uma medida de 20 dB acima de S9 lida num medidor S se compara a um sinal S9, assumindo uma calibração apropriada do medidor S?

Certa Dada

1. É 10 vezes mais fraco
2. É 20 vezes mais fraco
3. É 20 vezes mais forte
4. É 100 vezes mais forte

X

24 Quais são os efeitos da blindagem sobre os campos magnéticos?

Certa Dada

1. Reflexão e absorção
2. Reflexão e efeito de túnel
3. Absorção e efeito de túnel
4. Reflexão e aumento da velocidade de propagação

X X

25 Em que medida é que o aumento do fator de ruído afeta o desempenho do recetor?

Certa Dada

- 1. Reduz a relação sinal-ruído
- 2. Aumenta a relação sinal-ruído
- 3. Reduz a largura de banda
- 4. Aumenta a largura de banda

X X

26 O primário de um transformador com 1000 espiras é alimentado com uma tensão de 200 V. Qual será a tensão no secundário do transformador se este tiver 100 espiras?

Certa Dada

- 1. 2 kV
- 2. 200 V
- 3. 20 V
- 4. 2 V

X X

27 Duma forma geral, o ruído de fase expressa-se em

Certa Dada

- 1. dBc/Hz
- 2. dBc/V
- 3. dBc/W
- 4. dBc/Ph

X X

28 Numa situação em que se estão a fazer testes a um emissor, ligou-se a saída do emissor sobre uma carga artificial, através de um cabo coaxial. Qual das afirmações seguintes está correta?

Certa Dada

1. Nestas circunstâncias, não existe qualquer radiação de campos eletromagnéticos, pelo equipamento, cabo coaxial ou carga artificial

2. Nestas circunstâncias, apenas são radiados campos eletromagnéticos pelo cabo coaxial e pela carga artificial, pois o equipamento não emite qualquer radiação

3. Nestas circunstâncias, os campos radiados pelo sistema de teste, duma forma geral não são suscetíveis de provocar interferências prejudiciais noutros sistemas rádio que estejam em operação, nas proximidades

X X

4. Nestas circunstâncias, os campos radiados pelo sistema de teste, duma forma geral, terão uma grande probabilidade de provocar interferências prejudiciais noutros sistemas rádio que estejam em operação, nas proximidades

29 Qual dos seguintes dispositivos costuma ser mais apropriado para as aplicações de um amplificador de potência UHF ou SHF?

Certa Dada

1. FET

X

2. Varicap

3. Retificador controlado de silício

4. Triac

30 O que é um varicap?

Certa Dada

1. É um díodo que emite luz

2. É um díodo habitualmente usado em pontes retificadoras

3. É um díodo com uma elevada velocidade de comutação

4. É um díodo com capacidade variável em função da tensão que lhe é aplicada

X X

31 Que tipo de circuito é utilizado em diversos recetores de FM para converter sinais de um amplificador de IF em áudio?

Certa Dada

- 1. Detetor do produto
- 2. Inversor de fase
- 3. Detetor de envolvente
- 4. Todas as hipóteses de resposta estão erradas

X

32 Que tipo de circuitos são usados em osciladores de frequência variável?

Certa Dada

- 1. Pierce e Zener
- 2. Colpitts e Hartley
- 3. Armstrong e Forest
- 4. Realimentação negativa e realimentação equilibrada

X

33 A montagem com um transístor, designada como "amplificador de tensão" (ou "emissor comum"), caracteriza-se por

Certa Dada

- 1. ter ganho (em valor absoluto) superior a 1
- 2. ter impedância de entrada elevada
- 3. inverter o sinal de entrada
- 4. Todas as respostas anteriores estão corretas

X

34 Que tipo de circuitos ideais apresentam os sinais de corrente e de tensão em quadratura?

Certa Dada

- 1. Circuitos puramente resistivos
- 2. Circuitos puramente resistivos com transístores
- 3. Circuitos puramente indutivos
- 4. Todas as hipóteses anteriores não estão corretas

X

X

35 Qual a principal função de uma grelha de blindagem num tubo de vácuo?

Certa Dada

- 1. Redução da capacidade entre a grelha e a placa
- 2. Aumento da eficiência
- 3. Melhor resposta em alta-frequência
- 4. Redução da resistência da placa

X

36 O que quer dizer PLL?

Certa Dada

1. "Phase Local Loop"
2. "Power Local Loop"
3. "Phase Locked Loop"
4. "Power Locked Loop"

X X

37 A grandeza que dá uma medida da qualidade de desempenho dos sistemas de comunicações analógicas pode designar-se por

Certa Dada

1. relação sinal ruído
2. relação frente-costas
3. relação de onda estacionária
4. relação de impedância

X X

38 Duma forma simplificada, poderemos dizer que o resultado da transformada de Fourier

Certa Dada

1. é a representação no domínio da frequência $S(f)$ dum sinal cuja representação no domínio do tempo é $s(t)$
2. é a representação no domínio do tempo $s(t)$ dum sinal cuja representação no domínio da frequência é $S(f)$
3. é a representação no domínio espaço temporal $s(x,y,z,t)$ dum sinal cuja representação no domínio da frequência é $S(f)$
4. é a representação no domínio complexo $s(i)$ dum sinal cuja representação no domínio real é $S(r)$

X

39 Qual das afirmações está correta?

Certa Dada

1. Duma forma geral e para um dado tipo de comunicação, quanto maior o bit rate menor é a largura de faixa necessária
2. Duma forma geral e para um dado tipo de comunicação, quanto maior o bit rate maior é a largura de faixa necessária
3. Duma forma geral e para um dado tipo de comunicação, a largura de faixa necessária não depende do bit rate
4. Duma forma geral, para um dado tipo de comunicação e para um dado bit rate, a largura de faixa necessária apenas depende da potência refletida pela antena

X

40 Qual a vantagem da sobre-amostragem (entendida como uma amostragem superior à estabelecida pelo teorema de Nyquist)?

Certa Dada

1. Aumentar a potência do sinal
2. Aumentar a facilidade de tratamento do sinal
3. Aumentar a relação sinal/ruído
4. Aumentar a relação potência transmitida/potência recebida

X

X

Resultado : Aprovado

Perguntas

Com resposta certa : 25

Com resposta errada : 4

Sem resposta : 11

Classificação : 24

Assinatura do Candidato
